

DOCUMENTACIÓ DE PRÀCTICA

PROJECTE LLUMINA

Gestor de Tasques amb Assistent Intel·ligent (PWA)

Integració de IA al Treball de Recerca TR3 (RA2)

ESTUDIANT

Bryan Ruzafa

CURS ACADÈMIC

2025 - 2026

CICLE FORMATIU

Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)

METODOLOGIA I EINA

Specification-Driven Development (SDD) •
Antigravity

1. Explicació de la Funcionalitat amb Especificacions (Specs)

El **Projecte Llumina** és una aplicació web dissenyada sota el patró **Progressive Web App (PWA)** que permet la gestió eficient de tasques diàries i l'anàlisi d'aquestes mitjançant un assistent d'intel·ligència artificial (IA).

L'aplicació es recolza sobre una base de dades local SQLite gestionada mitjançant **Drizzle ORM**. Amb el propòsit d'adherir-se a les directrius acadèmiques del cicle de DAW, toda la nomenclatura de la base de dades i de les variables de negoci s'ha definit de forma exclusiva en **català**. L'esquema relacional és el següent:

```
// Definició de l'esquema de dades (server/database/schema.ts)
export const taulaTasques = sqliteTable('tasques', {
  id: integer('id').primaryKey({ autoIncrement: true }),
  titol: text('titol').notNull(),
  descripcio: text('descripcio'),
  estat: text('estat').default('pendent'), // Valors admesos: 'pendent' o 'feta'
  creatEl: integer('creat_el', { mode: 'timestamp' }).$defaultFn(() => new Date()),
});
```

Arquitectura Serverless

Per satisfer el requeriment d'una infraestructura serverless, s'ha utilitzat el motor integrat **Nuxt Nitro**. La totalitat de la lògica de backend s'executa mitjançant funcions autònomes (endpoints) sota el directori `/server/api/`, la qual cosa permet una fàcil escalabilitat sense la càrrega de mantenir servidors en execució contínua:

- GET `/api/tasques`: Retorna la col·lecció completa de tasques registrades a la base de dades.
- POST `/api/tasques`: Afegeix un nou element To-Do a la BD, validant que el títol no sigui buit.
- PATCH `/api/tasques/:id`: Actualitza l'estat d'una tasca, alternant l'estat entre pendent i feta.

- DELETE /api/tasques/:id: Esborra de manera definitiva la tasca mitjançant el seu identificador.
- POST /api/assistent/xat: Actua com un endpoint intermediari segur. Rep la consulta textual de l'usuari, recupera l'estat actual de les tasques des de la base de dades SQLite local, el concatena en un System Prompt per a contextualitzar el model d'IA i realitza la crida a l'API de **Gemini 1.5 Flash** fent servir la credencial de seguretat emmagatzemada de manera privada al fitxer .env.

Capacitats PWA i Interfície

Gràcies a la configuració del mòdul @vite-pwa/nuxt, l'aplicació inclou un fitxer Manifest, un Service Worker actiu i icones de 192×192 i 512×512 píxels, permetent la instal·lació nativa en telèfons intel·ligents o ordinadors i garantint un funcionament robust fins i tot en situacions de manca de connexió a internet (offline).

La interfície d'usuari (UI) posa en pràctica un estil de disseny **Glassmorphism** premium, caracteritzat per gradients de colors freds (violeta/blau), elements semi-transparentes amb efecte de desenfocament (backdrop-filter) i micro-animacions d'entrada (fadeIn) per fer que l'experiència de l'usuari sigui dinàmica i visualment atractiva.

2. Procés Seguit amb la IA

El disseny de Llumina s'ha basat en la metodologia **Specification-Driven Development (SDD)**, posant el focus en l'especificació prèvia de requeriments abans de procedir a qualsevol canvi en el programari:

- **Especificació:** Vam començar definint de forma clara a `SPEC.md` els rols del sistema, el camí d'usuari i els models relacionals de dades en català.
- **Desenvolupament Backend:** L'IA va crear l'ORM Drizzle, la instància de base de dades a `dades.db` i els controladors REST a `/server/api/tasques/`. Tot seguit, es va redactar el controlador de l'assistent a `/server/api/assistent/xat.post.ts`.
- **Disseny Frontend i Integració:** Es va crear la maquetació HTML, CSS i la reactivitat a `app.vue`. L'IA va proposar l'estètica visual fosca radial amb l'assistent com un component flotant que es pot obrir o tancar de manera fluida.

Al llarg d'aquest procés, el nostre rol ha estat el d'un Director Tècnic: hem analitzat el codi generat línia per línia, hem arrencat l'entorn de desenvolupament local per assegurar el correcte funcionament i hem interactuat de manera activa amb l'IA per solucionar errors de disseny o de lògica de dades.

3. Principals Problemes Trobats i Resolució

Durant el procés d'acoblament i compilació del projecte es van detectar problemes tècnics importants que van ser resolts amb èxit. A continuació es detallen els problemes principals i com es van resoldre:

Problema 1: ReferenceError per variables de bloc (API de Xat)

Al fitxer `xat.post.ts` s'havia previst un mode simulació (Mock) que s'activa si no es troba la credencial `NEXT_GOOGLE_API_KEY`. Aquest bloc condicional utilitzava la variable `llistaTasques` per a dir-li a l'usuari quina tasca tenia. Com que la variable s'havia declarat amb `const` dins del bloc `try` que inicialitzava la BD, no era accessible des de fora de les claus del `try`, provocant que l'endpoint fallés amb un `ReferenceError` en mode de proves.

SOLUCIÓ APLICADA

Es va canviar la declaració de la variable fent servir `let llistaTasques: any[] = []`; per sobre del bloc `try`, i assignant el resultat obtingut des de dins del bloc d'execució. Això va permetre que fos visible globalment dins de la funció d'esdeveniment.

Problema 2: Estat de càrrega infinit ("Carregant tasques...")

Quan s'arrencava el web en local, la interfície web es quedava mostrant el text "Carregant tasques..." indefinidament. En inspeccionar `app.vue`, es va comprovar que la funció de recuperació de tasques feia un canvi d'estat incorrecte utilitzant `carregant.ref = true`. Donat que s'està utilitzant la reactivitat reactiva de Vue 3, els valors de `ref()` s'han de canviar utilitzant la propietat `.value`.

SOLUCIÓ APLICADA

Es va corregir la línia substituint `carregant.ref = true` per `carregant.value = true`, restablint el correcte canvi d'estat i fent que la interfície s'actualitzi en segons.

Problema 3: Error de resolució d'àlies de camí (Path Aliases) en compilar el backend

En compilar l'aplicació per a producció (`nuxt build`), el compilador de backend de Nitro fallava amb un error `ENOENT: no such file or directory` intentant localitzar `/server/database/schema`. Això passava perquè el codi del backend utilitzava l'àlies d'importació `~/server/database/schema`. En Nuxt 4, la carpeta origen del frontend (`srcDir`) és `app/` per defecte, el que provocava que l'àlies `~/` es resolgués erròniament com a `app/server/...`. Com que el directori `server/` està a l'arrel de l'aplicació (fora de `app/`), Nitro fallava en compilar.

SOLUCIÓ APLICADA

Es van modificar tots els imports del backend que feien servir l'àlies `~/` a la carpeta `/server` per fer servir camins relatius estàndard (ex: canviant `~/server/database/schema` per `../../database/schema`). Després d'aquest canvi, la build de producció de Nuxt es completa correctament al 100%.

Problema 4: Bloqueig d'execució de scripts de PowerShell a Windows

En aixecar el projecte amb PowerShell a Windows, el terminal llançava una excepció de seguretat en carregar el script `npm.ps1` degut a les polítiques de restricció del sistema local de fitxers.

SOLUCIÓ APLICADA

Es va triar invocar directament les versions de procés per lots de Windows (`npm.cmd` o `npx.cmd`) per esquivar la restricció de PowerShell, o bé executar l'obertura del terminal amb el flag `-ExecutionPolicy Bypass`.

4. Decisions Preses i Ajustos

- **Encapsulació de l'API Key de Google Gemini:** Es va decidir no comunicar-se directament amb el servidor de Google des del client web per evitar que la clau privada d'API quedi exposada a l'inspector del navegador. Les peticions d'IA es tramiten exclusivament des del backend serverless en Nitro, el qual actua com a intermediari segur.
- **Ajust del Prompt de l'Assistent (Prompt Tuning):** Inicialment, el chatbot contestava de forma col·loquial, feia servir expressions en castellà o incloïa emojis, fet que rebaixava la formalitat de la memòria. Es va redefinir el Prompt de Sistema a `xat.post.ts` per restringir la conducta de Gemini 1.5 Flash:

```
Ets en Llumina, un assistent de productivitat intel·ligent...  
NORMES DE RESPOSTA:  
- Respon sempre en CATALÀ correcte i formal.  
- No usis emojis, exclamacions ni un to comercial.  
- Sigues directe i professional.  
- Basa els teus consells en la següent llista de tasques reals de l'usuari...
```

- **Emmagatzematge SQLite portable:** Es va escollir SQLite com a motor relacional i Drizzle ORM per la seva simplicitat. No requereix instal·lar ni configurar cap servidor de bases de dades com MySQL o Postgres, facilitant que el projecte sigui totalment portable i s'arrenqui directament en qualsevol PC d'un avaluador fent només `npm run dev`.

5. Valoració Crítica Real

El treball col·laboratiu amb un agent de desenvolupament orientat per IA com **Antigravity** ens aporta una visió completament nova del futur del desenvolupament web.

Com a factor més positiu destaquem la **velocitat increïble d'execució**. Disposar d'una maqueta funcional d'una PWA amb disseny Glassmorphism d'alt nivell visual, un ORM SQLite funcional i un servei d'IA connectat en poques hores és una millora de productivitat brutal. Ens permet descarregar-nos de tasques mecàniques i dedicar el nostre temps a pensar en l'arquitectura i el disseny d'interacció (UX).

No obstant això, aquesta forma de programar requereix un **elevat esperit crític i atenció**. Errors com els de scopes de variables, àlies de camins relatius o canvis reactius incorrectes posen de manifest que la IA pot cometre errades subtils que inutilitzen el codi. Si un

estudiant es limita a fer copiar i enganxar el codi sense entendre'l, serà incapaç de depurar el projecte i fer que funcioni. A més, cal monitoritzar que el vocabulari de les variables i controladors respecti el català estipulat, ja que l'IA tendeix a escriure-ho tot en anglès.

En definitiva, considerem que la IA no elimina la necessitat de formar-se com a programadors, sinó que canvia el nostre rol professional: passem de ser redactors de codi repetitiu a ser **arquitectes i supervisors de sistemes** que garantim el funcionament, la seguretat i la correcta integració del programari.